

百泉聚兴（北京）科技有限公司

智慧实验室 SmartLabOS 系统 技术规格书

版次	说明	日期
0	供招标	2026.03
1		
2		

项目	内容
系统名称	智慧实验室操作系统（SmartLabOS）
版本号	V1.0
文件编号	BQJX-SmartLabOS-SPEC-001
编制单位	百泉聚兴（北京）科技有限公司

总则

编制目的及适用范围

本规格书阐明了百泉聚兴智慧实验室操作系统（SmartLabOS）的系统架构、功能要求、技术指标、性能保证等内容，适用于实验室检验检测、制造执行、仓储管理、设备管理、任务调度及工业设备通信等完整业务场景。

SmartLabOS 是一套面向化工、制药、盐湖等行业的智能实验室操作系统，基于微服务架构，由 11 个独立服务组成，覆盖从销售订单到检验报告的端到端业务链路。系统遵循 ISO/IEC 17025、ISO 9000、GMP/GLP 等标准规范，实现实验室全流程数字化管理。

本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定。卖方应保证提供符合本技术规格书和有关中国国家 GB 系列及行业最新标准要求的优质设计及产品。

项目基本信息

项目	内容
系统名称	百泉聚兴智慧实验室操作系统（SmartLabOS）
系统版本	V1.0
开发单位	百泉聚兴（北京）科技有限公司
适用行业	盐湖化工、石油化工、制药、环保检测等实验室自动化场景
计量单位	国际单位制
语言	中文（支持中英文切换）

执行优先顺序

- 1) 国家及地方强制法律、法规、标准
- 2) 订货合同和合同技术附件
- 3) 本技术规格书（含附件）及买方招标文件
- 4) 相关的标准与规范

采用的标准规范

系统设计、开发、检验、测试和验收应按照以下标准（但不局限于此）的最新版本执行：

标准编号	标准名称
GB/T 40343-2021	智能实验室信息管理系统功能要求
GB/T 27025-2019	检测和校准实验室能力的通用要求（ISO/IEC 17025）

标准编号	标准名称
GB/T 22239	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 8567-2006	计算机软件产品开发文件编制指南
GB/T 12504-2008	计算机软件质量保证计划规范
GB/T 9385-2008	计算机软件需求说明编制指南
GB/T 14394-2016	计算机软件可靠性和可维护性管理
GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 37140	检验检测实验室技术要求验收规范
ISO 7498-2	安全体系结构
FDA 21 CFR Part 11	电子记录与电子签名

系统架构

总体架构设计

SmartLabOS 采用微服务架构，由 11 个独立部署的服务组成，按照五层架构组织：接入层（ApiGateway + SS0）、业务服务层（APS/LIMS、MES、EAM、WMS、SysModular、ConfigModular）、调度控制层（Scheduling + WCS）、设备通信层（ModbusService）和物理设备层（PLC/天平/泵/电机/阀门/AGV 等）。

各层之间通过 REST API、RabbitMQ 消息队列（12 种消息类型）、gRPC 等方式进行通信，实现从 HTTP 到异步消息到实时设备控制的逐层递进。

微服务组成

系统共包含 11 个独立微服务，总计 2,808 个 C# 源文件，45 个工程项目：

编号	服务名称	功能定位	核心技术
01	ApiGateway	API 网关：路由/鉴权/限流/熔断	Ocelot • Polly • Consul
02	ApsModular	APS/LIMS：工艺流程/实验任务/报告	Furion • SqlSugar
03	ConfigModular	配置中心：字典/建模/审批流/报表引擎	Furion • WorkflowCore
04	EAM	设备管理：台账/保养/维修/报警	Furion • 插件化
05	MES SmartLabOS	制造执行：Protocol/工单/EBR/APIJSON	Furion • PdfSharp
06	ModbusService	设备通信：40+ 品牌设备驱动	ASP.NET • Modbus

编号	服务名称	功能定位	核心技术
07	Scheduling	任务调度：5 Worker + RabbitMQ	BackgroundService
08	SSO	统一认证：JWT/AuthCode/Refresh	ASP.NET MVC
09	SysModular	系统管理：RBAC/用户/角色/日志	Furion • SqlSugar
10	WCS	仓库控制：机器人调度/gRPC	BackgroundService
11	WMS	仓库管理：建模/三模式调度/出入库	Furion • EventBus

技术栈选型

类别	技术选型	说明
运行时	.NET 8.0 / ASP.NET Core	跨平台高性能运行时
Web 框架	Furion 4.9	动态 API、依赖注入、任务调度
API 网关	Ocelot 23.4 + Polly	路由/限流/熔断/负载均衡
ORM	SqlSugar（Repository 模式）	多数据库支持（MySQL/达梦）
服务发现	Consul	注册/发现/健康检查/KV 配置
消息队列	RabbitMQ / Redis Queue	事件驱动、异步任务
缓存	NewLife.Redis	分布式缓存
即时通讯	SignalR	实时推送
IoT 通信	Modbus RTU/TCP/ASCII	自研驱动库，40+ 驱动
RPC	gRPC（Proto3）	高性能设备控制
工作流	WorkflowCore	多级审批流引擎
数据库	MySQL / 达梦	支持国产信创
操作系统	麒麟 V10 / CentOS	支持国产化部署

系统功能要求

一般技术要求

- 5) 软件架构为 B/S 架构，客户端无需安装软件即可正常使用。
- 6) 系统采用 .NET 8.0 + Furion 微服务架构，支持容器化部署（Docker），满足信创国产化要求。
- 7) 系统支持 TXT、CSV、PDF、Microsoft Office 等主流格式文件的转换和入库。
- 8) 系统提供用户管理、权限管理（RBAC，300+ 操作权限）、统一认证（SSO + JWT）等安全功能。

- 9) 系统采用 HTML5 技术，支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox、国产浏览器）。
- 10) 系统支持 SPC 统计分析、MSA 测量系统分析、可视化数据大屏。
- 11) 系统具有完善的备份/恢复机制，支持数据库主从复制。
- 12) 支持具有标准输出接口仪器的自动数据采集（串口/图谱/OCR/CDS）。
- 13) 系统具备开放性，提供标准化 REST API 接口，支持与 ERP、DCS、OA 等系统集成。
- 14) 系统支持中英文界面切换，报告支持中文、英文或中英文混合格式。
- 15) 支持国产数据库（达梦/人大金仓/华为 GaussDB）及国产操作系统（麒麟 V10）。
- 16) 并发用户数不少于 50 个，系统 7×24 小时稳定运行。

样品检验管理（LIMS 核心）

检验管理覆盖从检验申请到报告生成的全流程，由 02-ApsModular 服务提供。样品来源包括来料入库检测、过程样中间控制检测、产品放行检测、在库复检、委托/临时样等类型。

检验申请

由相关业务部门在系统中填写检验申请，由 QC 部门确认生效。与 MES、WMS、ERP、DCS 系统集成时，检验申请可通过标准接口自动生成。申请内容包括：物料、批号、采样点、质量标准、请检时间、请检部门等。申请生效后自动生成唯一编码（规则可配置）。支持智能校验、必填项提醒、附件上传、批量请验。

检验计划

系统支持计划检验功能，根据生产计划或原料进厂按周期设置，到期后自动发起请验。频率支持按周期或按间隔设置。

样品取样与接收

请验登记后进入取样环节，取样人员收到提醒后可打印条码标签、现场取样、录入取样信息。支持部分取样和批量收样，支持条码扫描自动接收，支持分样操作。

检测任务分配

系统提供自动分配和手动分配两种模式。支持按样品或按检测项目分配，支持任务再分配和换组检测，分配记录完整留痕。

检测结果录入

不同岗位具有不同权限，操作界面自动列出授权范围内的检测样品。结果录入支持按样品、按项目、批量录入等方式。支持选择仪器和试剂编码（未校验仪器或过期试剂不可选），

便于过程追溯。

支持按 GB 8170 要求修约（有效数字/小数位数/修约间隔），支持自定义公式编辑器自动计算，支持检出限判断（三种方式），支持多级规格指标超标判级和颜色提醒。

数据审核

支持两级审核（结果复核 + 样品审核），审核人员可查看全部检验数据、图谱、操作记录，修改/超标/引用数据以颜色区分。审核支持通过/驳回/拒绝操作，保证检验人员与审核人员不为同一人。

检验报告管理

支持自动或手动生成样品/产品/来料检验报告。报告模板可通过自研报表引擎（61 个文件）自行设计定制，支持科学计数法、分子式上下标等复杂信息，支持 PDF/HTML/DOC 格式输出，支持电子签名和电子印章自动关联。

样品处理与台账

支持样品信息修改、检测项目增删、样品取消/恢复、激活修改、复测（原样/重采）。全部操作保留审计日志。支持留样管理（条码入库、仓库位置、观察计划、到期销毁）。提供样品台账功能，支持全链路追溯。

不合格品管理

检验报告结论不合格时，可自动或手动生成不合格品处理单，支持选择处理方式、记录结果，处理方式支持通过标准接口回传上游环节。

制造执行管理（MES）

由 05-MES SmartLabOS 服务提供，覆盖从销售订单到生产执行的全链路：

- Protocol 方法库：以 JSON (FlowConfig) 定义实验自动化流程，4 种类型（准备/样品/收尾/校准），含软件流程、工艺参数、模组设置、物料成本。
- 销售订单管理：订单 + 产品明细 + 客户关联 + 看板展示。
- 生产工单：工单 → 产品 → 排程 → 批次，支持「以销定产」。
- 实验任务：8 态状态机（待分配→待准备→准备中→待执行→执行中→已完成/已终止/已暂停）。
- EBR 电子批记录：基于 PdfSharp 生成 PDF 格式批记录，满足 GMP/GLP 审计要求。
- APIJSON 动态查询：前端通过 JSON 描述查询需求，后端动态构建 SQL。

- 生产监控：全局看板（今日工单/完成率/良品率/NG 率）+ 样品流程追踪。

仓库管理系统（WMS）

由 11-WMS 服务提供，包含完整仓储管理功能：

- 仓库建模：数字化映射物理仓库空间，支持电子锁/PLC 寄存器地址配置。
- 货架/库位：货架 → 库位（行×列矩阵）→ 存储详情，三级管理。
- 出入库：入库单/出库单 → 明细 → 记录，三层数据结构。
- 三模式 WCS 调度：自动模式（智能库位分配）、实验模式（关联任务）、入库项目模式。
- 物料管理：库存查询、预警阈值、过期通知、标品台账、使用记录。
- 安全控制：电子锁控 + 区域锁定 + 密码验证 + 授权用户。
- 温度监控：按仓库查询关联货架温度数据。
- 盘点/清仓：盘点单 + 盘点明细、清仓任务 + 清仓记录。

设备资产管理（EAM）

由 04-EAM 服务提供，采用插件化架构（核心 + 3 个插件）：

- 设备台账：编号/名称/型号/分类/资产编号/安装日期/质保期/物理尺寸/照片/手册。
- 保养管理：年度保养计划 + 保养记录（费用/备品/结果/附件），自动计算下次保养日期。
- 维修管理：故障报修（硬件/软件/网络/其他）+ 紧急程度分级 + 维修报告。
- 报警管理：按产线/模块/平台记录报警，支持设备直接上报。
- 插件扩展：ApprovalFlow（审批流）、GoView（可视化大屏）、SmartWarehouse。

配置中心服务

由 03-ConfigModular 服务提供，作为全平台共享配置与基础数据中心：

- 数据字典：业务级 + 系统级双层字典管理。
- 基础建模：实验室/平台/系统信息管理。
- 动态表单：可配置表单定义（Form + FormField），支持前端动态渲染。
- 审批 workflow：集成 WorkflowCore 引擎，5 个自定义步骤，支持多级条件分支/退回重审。
- 报表引擎：自研 NPOI 报表引擎（61 文件），支持多方向展开/6 种聚合/条码/图表/表达式。

- 物料/托盘/区域管理：为其他服务提供基础数据。
- 数据源管理：跨数据库数据源注册、数据集定义、动态 SQL 查询。

工业设备通信（ModbusService）

由 06-ModbusService 服务提供，封装自研通信库 BQJX.Communication，支持 10+ 品牌设备：

品牌	驱动类	通信方式	设备类型
Inovance 汇川	H5U	Modbus TCP	H5U 系列 PLC
Mettler 梅特勒	Balance	串口/以太网	精密天平
YuanRui 元锐	Pump, Spectrometer	串口/Socket	注射泵、光谱仪
Moons 鸣志	StepMotion	TCP	步进电机
RuiTe/BLDC	BLDCMotion	Modbus/串口	无刷直流电机
JoDell	EPG26, ERG32	Modbus	电动夹爪
Zhenxi 振兮	SixValve, Syring	串口	六通阀、注射器
OPT	CodeReader	TCP	条码读取器

任务调度引擎（Scheduling）

由 07-Scheduling 服务提供，基于 BackgroundService + RabbitMQ 的事件驱动调度，包含 5 个后台 Worker（TaskDistribute/TaskStatusChange/SubTaskStatusChange/TaskBatchExecComplate/WcsApplyEvent）。支持部署为 Windows Service，通过 Consul KV 动态加载配置。

仓库控制系统（WCS）

由 10-WCS 服务提供，连接调度系统与物理设备（AGV/机械臂），包含机器人执行计划生成器（RobotPlanGenerator），30 种枚举覆盖仓控各种状态。通过 gRPC 下发指令，通过 RabbitMQ 接收调度指令。

统一认证（SSO）与系统管理

08-SSO 提供统一认证服务，实现 AuthCode → AccessToken → RefreshToken 完整认证流程。09-SysModular 提供完整 RBAC 权限体系（26 个系统实体），包括用户/角色/菜单/组织管理、四种日志、任务调度、通知公告等。

仪器数据采集

- 串口集成：支持串口直连主机方案和串口服务器方案（RS-232，支持移动终端）。
- 图谱文件解析：文件监听 + 解析模板，自动获取 PDF/TXT/CSV/Excel 格式仪器数据。
- OCR 识别：截屏 + OCR 识别获取无接口设备数据。
- CDS 集成：支持与网络版色谱工作站单向和双向集成。

统计分析 with SPC

系统支持 SPC 统计过程控制（平均值-极差控制图、中位数-标准差控制图等），支持判异准则。支持 MSA 测量系统分析（R&R 分析、稳定性/偏倚/线性分析）。支持装置日报、工作量统计、质量日报/月报、合格率统计等报表，用户可自定义模板。

移动应用

移动端提供检验申请提交/审核、报告审核、扫码登记/取样/交接、结果录入、留样审核等模块。支持 Android 系统，兼容 IP67 防爆平板。

数据可视化大屏

通过 GoView 插件实现核心数据实时展示：检测任务进度、设备状态、合格率、生产监控、仓库温度等。支持 LED 大屏输出。

系统集成接口

接口名称	集成说明	集成对象
主数据同步	与主数据系统进行物料等基础信息同步	ERP
样品请验	系统间对接实现样品自动请验	MES、WMS、ERP
检验结果反馈	提供检验数据外部提取的通用接口	MES、WMS、ERP
库存转移	从 ERP 领用物料到 LIMS 入库	ERP
质量事件	偏差/变更在 LIMS 发起，在 QMS 执行	QMS
文档集成	在 LIMS 中读取 QMS/DMS 文件	QMS、DMS
在线分析数据	与实时数据库集成获取在线仪表数据	DCS / RTDB
培训记录	获取/同步员工培训记录	QMS、TMS

性能要求

性能指标	要求
并发用户数	≥ 50 个
系统响应时间	常规页面 ≤ 2 秒，复杂查询 ≤ 5 秒

性能指标	要求
系统可用性	≥ 99.5%（年度）
数据库事务处理	≥ 1000 TPS
仪器数据采集延迟	串口 ≤ 1 秒，图谱解析 ≤ 10 秒
消息队列延迟	RabbitMQ 消息投递 ≤ 100ms
API 网关吞吐量	≥ 5000 RPS（单实例）
数据保留期限	在线数据 ≥ 3 年，归档数据 ≥ 10 年

供货范围

供货商提供的 SmartLabOS 系统必须满足本规格书全部技术要求。以下为基本配置要求：

序号	名称	配置	数量
1	LIMS/MES/WMS/EAM 软件	包含全部 11 个微服务模块，永久授权	1 套
2	应用服务器	2U/鲲鹏 920/128G/3×1.92T SSD/RAID	1 台
3	数据库服务器	同上配置	1 台
4	交换机	24 口千兆 + 4 口万兆 SFP	1 台
5	数据库	国产（达梦/人大金仓/GaussDB）	1 套
6	操作系统	麒麟 V10 服务器版	2 套
7	采集工作站	海光 3350/32G/国产 OS + 24 寸显示器	1 套
8	条码打印机	热敏热转印/108mm/203dpi/USB	5 台
9	条码扫描枪	无线 15 台 + 有线 5 台	20 台
10	防爆平板 PAD	10.1 寸/IP67/Android	5 台
11	LED 大屏	≤1mm 像素间距/16.54 m²	1 套
12	UPS	40kVA / ≥1 小时	1 台
13	采集配套	串口 RS485 转 WiFi/Modbus 模块	1 套

质量保证

系统整体验收合格次日后，卖方提供一年免费质保期。质保期内免费排除系统故障及升级服务，对系统问题 8 小时内做出信息反馈，确须现场解决的 48 小时内到场。

服务包括：在线电话咨询、现场上门服务（简单问题立即解决，复杂问题不超过 3 天）、定期回访（每季度一次）。

试验和检验

软硬件运抵现场安装后，在双方技术人员在场情况下进行加电试验、单机测试、系统联网测试、试运行和现场初步验收。初步验收后经过六个月稳定试运行，所有性能指标达标后签署验收证书。运转期间如因软件原因达不到要求，允许修复后重新进行三个月试运行。

服务要求

卖方针对不同岗位（生产车间请检人员、实验室检测人员、系统管理员、技术管理人员）制定专项培训方案，培训方式采用现场实操 + 线上视频 + 手册指导结合。如产品发生故障，8 小时内响应，24 小时内赶赴现场。

质保期满后签订有偿服务合约，在整个服务周期内免费提供升级软件。

交付资料

卖方应提供以下资料：系统功能说明、软件安装手册、操作手册、管理员手册、接口文档、源代码及注释、测试报告、验收报告。项目过程中的开发源代码归双方共有。所有提交文件采用中文，格式为 PDF（可编辑版另提供 Office 格式）。

— 技术规格书 完 —